

5UP

目 錄 索 引

鎢鋼銑刀柄鑽頭	-----	1
鎢鋼直柄短刃鑽頭	-----	2
鎢鋼直柄長刃鑽頭	-----	3
鎢鋼NC定位鑽(90度)	-----	4
鎢鋼NC定位鑽(60度、120度、加長)	----	5
鎢鋼銑刀柄機械絞刀	-----	6
鎢鋼直柄機械絞刀	-----	7
鎢鋼直柄機械絞刀	-----	8
鎢鋼直柄機械絞刀(精密型、加長型)	----	9

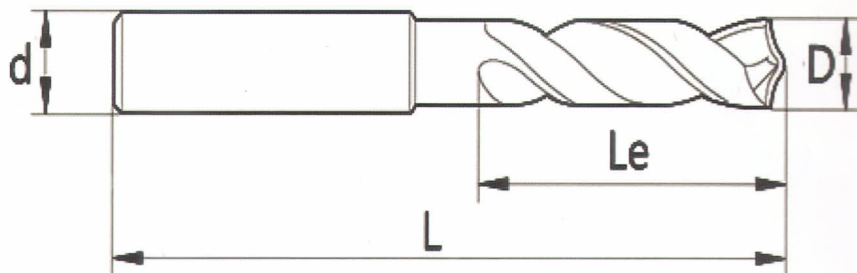
附 錄

材質建議加工參數	-----	10
鎢鋼鑽頭加工參數	-----	11
鎢鋼絞刀加工參數	-----	12
英吋與公厘換算表	-----	13
備忘錄	-----	14

SUP

鎢鋼銑刀柄鑽頭

單位：mm；頂角：140°



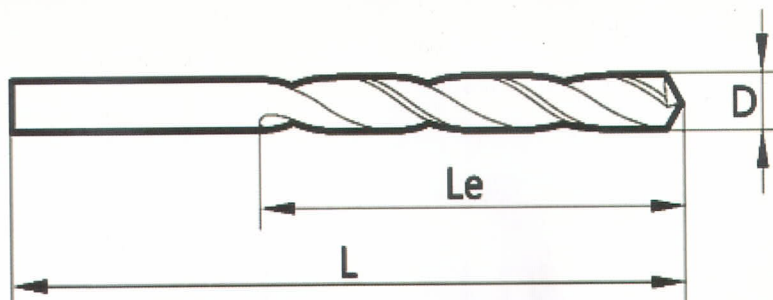
刃徑 D	溝長 Le	全長 L	柄徑 d	單價 NT\$
1.0	6	50	3	285
1.1	7	50	3	
1.2	8	50	3	
1.3	8	50	3	
1.4	9	50	3	
1.5	9	50	3	
1.6	10	50	3	285
1.7	10	50	3	
1.8	11	50	3	
1.9	11	50	3	
2.0	12	50	3	285
2.1	12	50	3	
2.2	13	50	3	
2.3	13	50	3	
2.4	14	50	3	
2.5	14	50	3	
2.6	14	50	3	285
2.7	16	50	3	
2.8	16	50	3	
2.9	16	50	3	
3.1	18	50	4	410
3.2	18	50	4	
3.3	18	50	4	
3.4	20	50	4	

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	柄徑 d	單價 NT\$
3.5	20	50	4	410
3.6	20	60	4	500
3.7	20	60	4	
3.8	22	60	4	
3.9	22	60	4	
4.1	22	60	5	715
4.2	22	60	5	
4.3	24	60	5	
4.4	24	60	5	
4.5	24	60	5	
4.6	24	60	5	715
4.7	24	60	5	
4.8	26	60	5	
4.9	26	60	5	
5.1	26	65	6	860
5.2	26	65	6	
5.3	26	65	6	
5.4	28	65	6	
5.5	28	65	6	
5.6	28	65	6	860
5.7	28	65	6	
5.8	28	65	6	
5.9	28	65	6	

SUP

錫鋼直柄短刃鑽頭

單位：mm 頂角： $\phi 1 \sim \phi 6 = 120^\circ$
 $\phi 6.1 \sim \phi 13 = 140^\circ$

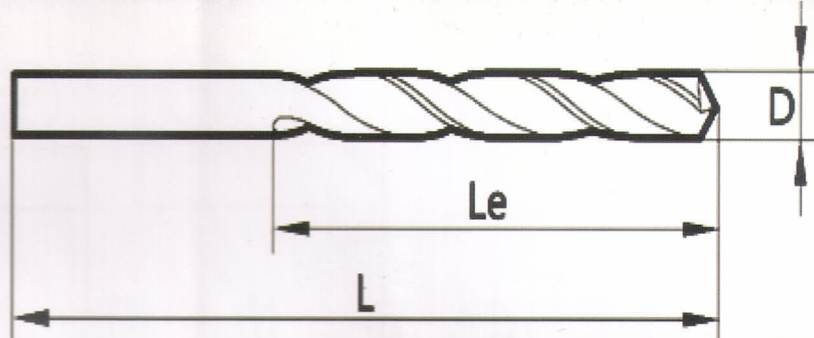


刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
1.0	6	26	195	5.1	26	62	585	9.1	40	84	2000
1.1	7	28	195	5.2	26	62		9.2	40	84	
1.2	8	30		5.3	26	62		9.3	40	84	
1.3	8	30		5.4	28	66		9.4	40	84	
1.4	9	32		5.5	28	66		9.5	40	84	
1.5	9	32	785	5.6	28	66	785	9.6	43	89	2145
1.6	10	34		5.7	28	66		9.7	43	89	
1.7	10	34		5.8	28	66		9.8	43	89	
1.8	11	36		5.9	28	66		9.9	43	89	
1.9	11	36		6.0	28	66		10.0	43	89	
2.0	12	38	220	6.1	31	70	860	10.1	43	89	2430
2.1	12	38		6.2	31	70		10.2	43	89	
2.2	13	40		6.3	31	70		10.3	43	89	
2.3	13	40		6.4	31	70		10.4	43	89	
2.4	14	43		6.5	31	70		10.5	43	89	
2.5	14	43	235	6.6	31	70	1000	10.6	43	89	2570
2.6	14	43		6.7	31	70		10.7	47	95	
2.7	16	46		6.8	34	74		10.8	47	95	
2.8	16	46		6.9	34	74		10.9	47	95	
2.9	16	46		7.0	34	74		11.0	47	95	
3.0	16	46	295	7.1	34	74	1145	11.1	47	95	2715
3.1	18	49		7.2	34	74		11.2	47	95	
3.2	18	49		7.3	34	74		11.3	47	95	
3.3	18	49		7.4	34	74		11.4	47	95	
3.4	20	52		7.5	34	74		11.5	47	95	
3.5	20	52	330	7.6	37	79	1285	11.6	47	95	2860
3.6	20	52		7.7	37	79		11.7	47	95	
3.7	20	52		7.8	37	79		11.8	47	95	
3.8	22	55		7.9	37	79		11.9	51	102	
3.9	22	55		8.0	37	79		12.0	51	102	
4.0	22	55	415	8.1	37	79	1430	12.1	51	102	3570
4.1	22	55		8.2	37	79		12.2	51	102	
4.2	22	55		8.3	37	79		12.3	51	102	
4.3	24	58		8.4	37	79		12.4	51	102	
4.4	24	58		8.5	37	79		12.5	51	102	
4.5	24	58	445	8.6	40	84	1715	12.6	51	102	3570
4.6	24	58		8.7	40	84		12.7	51	102	
4.7	24	58		8.8	40	84		12.8	51	102	
4.8	26	62		8.9	40	84		12.9	51	102	
4.9	26	62		9.0	40	84		13.0	51	102	
5.0	26	62									

SUP

鎢鋼直柄長刃鑽頭

單位：mm 頂角：Ø1~Ø6=120°
Ø6.1~Ø13=140°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
1.0	12	34	235	5.1	52	86	930	9.1	75	125	2570
1.1	12	36		5.2	52	86		9.2	75	125	
1.2	16	38		5.3	52	86		9.3	75	125	
1.3	16	38		5.4	57	93		9.4	75	125	
1.4	18	40		5.5	57	93		9.5	75	125	
1.5	18	40		5.6	57	93		9.6	80	133	
1.6	20	43	265	5.7	57	93	970	9.7	80	133	2860
1.7	20	43		5.8	57	93		9.8	80	133	
1.8	22	46		5.9	57	93		9.9	80	133	
1.9	22	46		6.0	57	93		10.0	80	133	
2.0	24	49		6.1	63	101	1215	10.1	80	133	
2.1	24	49		6.2	63	101		10.2	80	133	
2.2	27	53	330	6.3	63	101		10.3	80	133	
2.3	27	53		6.4	63	101		10.4	80	133	
2.4	30	57		6.5	63	101		10.5	80	133	
2.5	30	57		6.6	63	101	1330	10.6	80	133	
2.6	30	57	365	6.7	63	101		10.7	80	142	
2.7	33	61		6.8	69	109		10.8	80	142	
2.8	33	61		6.9	69	109		10.9	80	142	
2.9	33	61		7.0	69	109		11.0	80	142	
3.0	33	61		7.1	69	109	1430	11.1	80	142	
3.1	36	65	470	7.2	69	109		11.2	80	142	
3.2	36	65		7.3	69	109		11.3	80	142	
3.3	36	65		7.4	69	109		11.4	80	142	
3.4	39	70		7.5	69	109		11.5	80	142	
3.5	39	70		7.6	75	117	1860	11.6	80	142	
3.6	39	70	535	7.7	75	117		11.7	80	142	
3.7	39	70		7.8	75	117		11.8	80	142	
3.8	43	75		7.9	75	117		11.9	80	151	
3.9	43	75		8.0	75	117		12.0	80	151	
4.0	43	75		8.1	75	117	2000	12.1	80	151	
4.1	43	75	660	8.2	75	117		12.2	80	151	
4.2	43	75		8.3	75	117		12.3	80	151	
4.3	47	80		8.4	75	117		12.4	80	151	
4.4	47	80		8.5	75	117		12.5	80	151	
4.5	47	80		8.6	75	125	2285	12.6	80	151	
4.6	47	80	730	8.7	75	125		12.7	80	151	
4.7	47	80		8.8	75	125		12.8	80	151	
4.8	52	86		8.9	75	125		12.9	80	151	
4.9	52	86		9.0	75	125		13.0	80	151	
5.0	52	86									

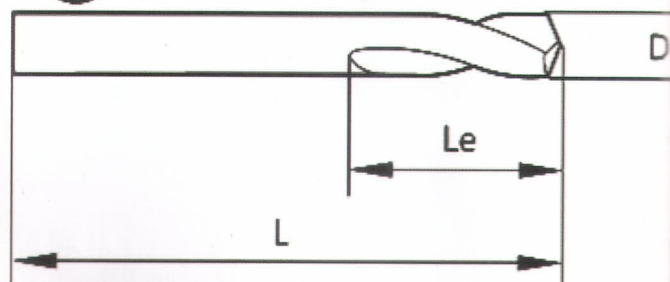
5UP

四面

; 頂角90°

鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm ; 90°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
2	5	40	185
3	8	50	215
4	10	50	245
5	12	50	315
6	12	50	370
8	20	60	785
10	25	75	1215
12	25	75	1430

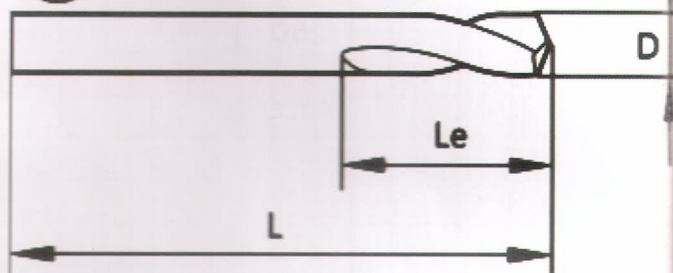
5UP

偏心

; 頂角90°

鎢鋼 NC 定位鑽

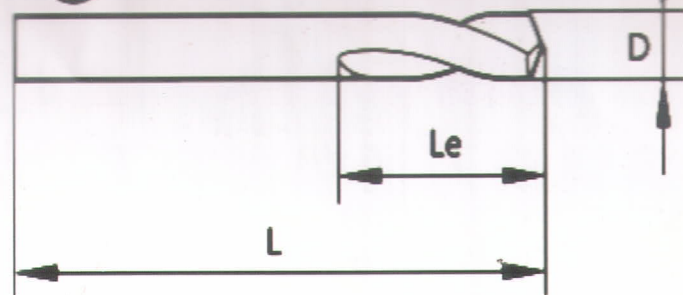
單位：mm ; 90°



刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
2	5	40	
3	8	50	215
4	10	50	270
6	12	50	400
8	20	60	860
10	25	75	1285
12	25	75	1500

5UP

四面 ; 頂角60°/120°



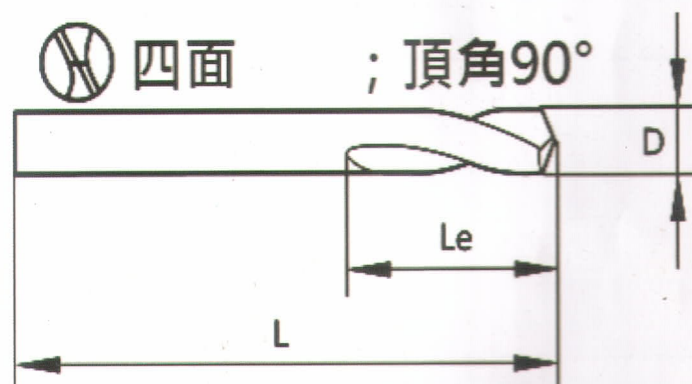
鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm ; 60°、120°

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
3	8	50	215
4	10	50	270
5	12	50	
6	12	50	400
8	20	60	860
10	25	75	1285
12	25	75	1500

5UP

四面 ; 頂角90°



鎢鋼加長 NC 定位鑽

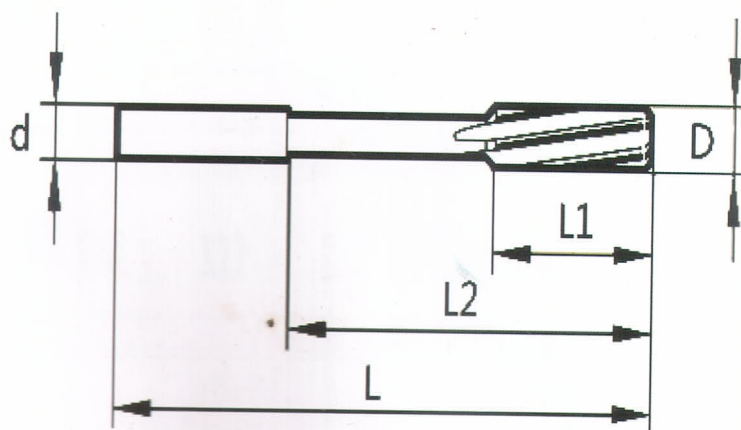
單位：mm ; 90°

刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$	刃徑 D	溝長 Le	全長 L	單價 NT\$
3	8	75	285	3	8	100	355
4	10	75	355	4	10	100	430
6	12	75	645	6	12	100	785
8	20	75	930	8	20	100	1070
				10	25	100	
				12	25	100	
				16	30.0	100	

SUP

鎢鋼銑刀柄機械鉸刀

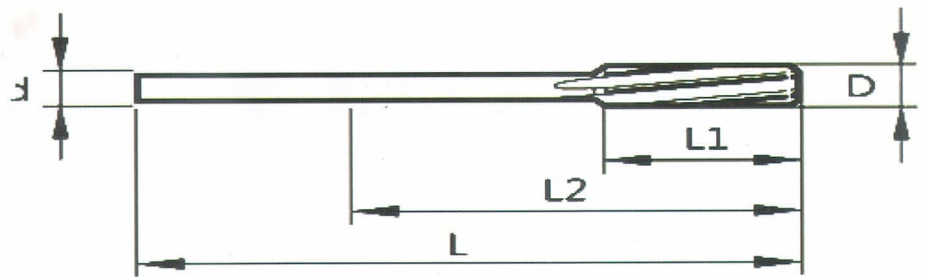
單位：mm；左旋右刃 7°
 刃徑公差：+0.003~+0.005
 ※刃徑以0.01為最小單位



刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	柄徑 d	刃數 T	單價 NT\$
1.5	8	18	50	3	4	570
1.6	9	20	50	3	4	570
1.7	9	20	50	3	4	570
1.8	10	22	50	3	4	570
1.9	10	22	50	3	4	570
2.01 ~ 2.05	11	24	49	2	4	500
3.01 ~ 3.05	15	32	61	3	4	645
4.01 ~ 4.05	19	43	75	4	4	715
5.01 ~ 5.05	23	52	86	5	4	860
6.01 ~ 6.05	26	57	93	6	6	1070
7.01 ~ 7.05	31	69	109	7	6	1285
8.01 ~ 8.05	33	75	117	8	6	1785
9.01 ~ 9.05	36	81	125	9	6	2430
10.01 ~ 10.05	38	87	133	10	6	2860
11.01 ~ 11.05	41	96	142	11	6	3145
12.01 ~ 12.05	44	105	151	12	6	3715
13.01 ~ 13.05	44	105	151	13	6	4570
14.01 ~ 14.05	44	105	151	14	6	5430
15.01 ~ 15.05	44	105	151	15	6	
16.01 ~ 16.05	44	105	151	16	6	6715

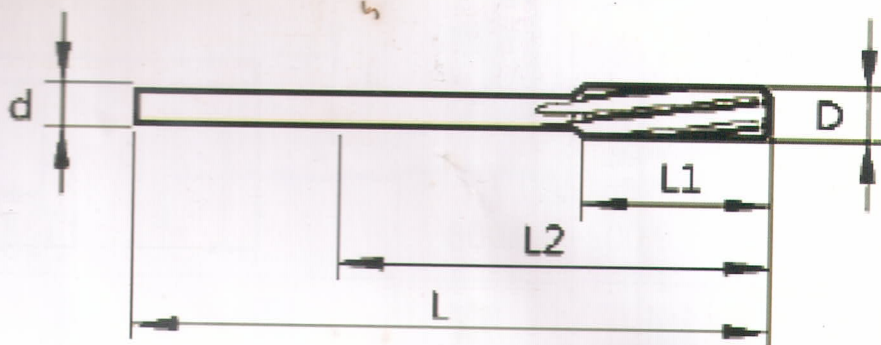
SUP

單位：mm；左旋右刃 7°
刃徑公差：+0.002~+0.008



鉋 鋼 直 柄 機 械 鉋 刀											
刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$	刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
2	11	24	49	4		5	23	52	86	4	
2.1	11	24	49	4		5.1	23	52	86	4	
2.2	12	26	53	4		5.2	23	52	86	4	
2.3	12	26	53	4		5.3	23	52	86	4	
2.4	14	28	57	4		5.4	26	57	93	4	
2.5	14	28	57	4		5.5	26	57	93	4	
2.6	14	28	57	4		5.6	26	57	93	4	
2.7	15	32	61	4		5.7	26	57	93	4	
2.8	15	32	61	4		5.8	26	57	93	4	
2.9	15	32	61	4		5.9	26	57	93	4	
3	15	32	61	4		6	26	57	93	6	
3.1	16	35	65	4		6.1	28	63	101	6	
3.2	16	35	65	4		6.2	28	63	101	6	
3.3	16	35	65	4		6.3	28	63	101	6	
3.4	18	40	70	4		6.4	28	63	101	6	
3.5	18	40	70	4		6.5	28	63	101	6	
3.6	18	40	70	4		6.6	28	63	101	6	
3.7	18	40	70	4		6.7	28	63	101	6	
3.8	19	43	75	4		6.8	31	69	109	6	
3.9	19	43	75	4		6.9	31	69	109	6	
4	19	43	75	4		7	31	69	109	6	
4.1	19	43	75	4		7.1	31	69	109	6	
4.2	19	43	75	4		7.2	31	69	109	6	
4.3	21	47	80	4		7.3	31	69	109	6	
4.4	21	47	80	4		7.4	31	69	109	6	
4.5	21	47	80	4		7.5	31	69	109	6	
4.6	21	47	80	4		7.6	33	75	117	6	
4.7	21	47	80	4		7.7	33	75	117	6	
4.8	23	52	86	4		7.8	33	75	117	6	
4.9	23	52	86	4		7.9	33	75	117	6	

SUP

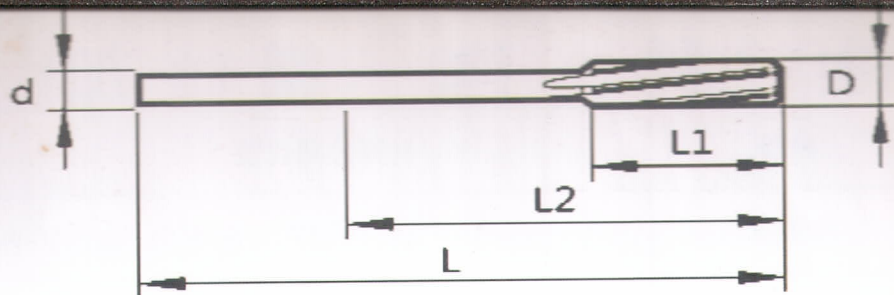


單位：mm；左旋右刃 7°
刃徑公差：+0.002~+0.008

錫 鋼 直 柄 機 械 鉸 刀											
刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$	刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
8	33	75	117	6		10.7	41	96	142	6	
8.1	33	75	117	6		10.8	41	96	142	6	
8.2	33	75	117	6		10.9	41	96	142	6	
8.3	33	75	117	6		11	41	96	142	6	
8.4	33	75	117	6		11.1	41	96	142	6	
8.5	33	75	117	6		11.2	41	96	142	6	
8.6	36	81	125	6		11.3	41	96	142	6	
8.7	36	81	125	6		11.4	41	96	142	6	
8.8	36	81	125	6		11.5	41	96	142	6	
8.9	36	81	125	6		11.6	41	96	142	6	
9	36	81	125	6		11.7	41	96	142	6	
9.1	36	81	125	6		11.8	41	96	142	6	
9.2	36	81	125	6		11.9	44	105	151	6	
9.3	36	81	125	6		12	44	105	151	6	
9.4	36	81	125	6		12.1	44	105	151	6	
9.5	36	81	125	6		12.2	44	105	151	6	
9.6	38	87	133	6		12.3	44	105	151	6	
9.7	38	87	133	6		12.4	44	105	151	6	
9.8	38	87	133	6		12.5	44	105	151	6	
9.9	38	87	133	6		12.6	44	105	151	6	
10	38	87	133	6		12.7	44	105	151	6	
10.1	38	87	133	6		12.8	44	105	151	6	
10.2	38	87	133	6		12.9	44	105	151	6	
10.3	38	87	133	6		13	44	105	151	6	
10.4	38	87	133	6		14	44	105	151	6	
10.5	38	87	133	6		15	44	105	151	6	
10.6	38	87	133	6		16	44	105	151	6	

50P

單位：mm；左旋右刃 7°
 刃徑公差：+0.003~+0.005
 ※刃徑以0.01為單位



鎢鋼直柄機械鉸刀 - 精密型

刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
1.95 ~ 1.99	11	24	49	4	
2.95 ~ 2.99	15	32	61	4	
3.95 ~ 3.99	19	43	75	4	
4.95 ~ 4.99	23	52	86	4	
5.95 ~ 5.99	26	57	93	6	
6.95 ~ 6.99	31	69	109	6	
7.95 ~ 7.99	33	75	117	6	
8.95 ~ 8.99	36	81	125	6	
9.95 ~ 9.99	38	87	133	6	
10.95 ~ 10.99	41	96	142	6	
11.95 ~ 11.99	44	105	151	6	
12.95 ~ 12.99	44	105	151	6	

鎢鋼直柄機械鉸刀 - 加長型

單位：mm；左旋右刃 7°

刃徑公差：+0.002~+0.008

刃徑 D	刃長 L1	有效長 L2	全長 L	刃數 T	單價 NT\$
3	15	32	100	4	
4	19	43	120	4	
5	23	52	132	4	
6	26	57	150	6	
7	31	69	150	6	
8	33	75	150	6	
9	36	81	180	6	
10	38	87	180	6	

材 質 建 議 加 工 參 數

材質	材質分類代號	硬度	VC (m/min)		進給 (Feed)
一般構造鋼材	SS330、SS440、SSTPG370、SS490、SS540		35	45	6
			35	35	5
快削鋼	SUM25、SUM22L		40	50	6
			30	40	6
低碳鋼 中碳鋼 高碳鋼	S20C、S25C、S30C、S45C、S50C、S58C		32	42	6
			28	35	6
			20	22	5
合金鋼	SCR430、SCR440、SCM440、SCM822		15	18	4
			13	15	3
低碳鋼 (表面硬化)	S10C、S15C		30	40	6
合金鋼 (表面硬化)	SCR415、SCR420、SNC15、SCM421		16	20	4
			12	15	3
氮化鋼	SCM420、SCM430、SCAM645、SCPH32		15	18	4
			10	12	3
工具鋼 軸承鋼	SK6SUJ2、SKD11、SKD12、SK、S2		15	18	4
			10	13	3
高速鋼	SKH51、SKH55		10	13	3
彈簧鋼	SUP10、SUP12	≤300HB			
不鏽鋼	SUS430、SUS301J1、SUS316、S303 SUS304、SUS321、SUS416、SUS431		14	18	4
			10	12	4
			12	15	4
高硬度鋼		≤40 - 48 HRC			
		≥48 - 60 HRC			
特殊合金	Nimonic、Inconel、Monel、Hastelloy				
鑄鐵	FC150、FC250、FC300	≤240HB	36	45	6
		≤300HB	30	36	6
球狀石墨鑄鐵 可延展性鑄鐵	FCD500-7、FCD700-2	≤240HB	30	40	6
		≤300HB	22	28	6
冷鍛鑄鐵		≤350HB			
鈦、鈦合金	Ti99.5、TiAl6-4v				
鋁、鋁合金	AL99.5、ALMG1		50	70	7
鍛造鋁合金	A7075、ALMG7		50	70	7
鋁鑄件 ≤10%Si	ADC10、ADC1、ADC12		65	85	7
			60	70	6
鎂合金	MgMN2、G-MgA18Zn19Pb、CuBc2		60	70	6
紅銅、純銅	Dcu C1220P		25	32	5
黃銅	C3713P、C2400P、C3710PYBSC3		45	63	5
			30	40	5
青銅(磷青銅)	CuSn7ZnPbC5210P、CuNi18Zn19Pb CuNi3Si		36	50	4
			30	35	4
青銅(電解銅)	CuA15、CuA19Mn、C521P、 CuAl11Ni、CuBe2		30	32	4
			25	28	4
塑膠	Bakelit、Resopal、Pertinax、Moltopren Plexiglass、Hostalen、Novodur、Makralon		20	25	4
			15	15	4
玻璃、石墨	Kevlar GFK / CFK				

鎢鋼鑽頭切削參數參考表

注意事項：

- 【1】為了安全，當刀具沒有適合的支撐或導孔，轉速不可超過6000轉/分，不然當刀具與工件接觸時，會導致刀具斷裂。
- 【2】3D、5D之深孔鑽使用時，應該先降低切削速度30~40%以鑽1D之前導孔，或以大0.01~0.02mm之短刃鑽頭，鑽1D之導口再使用刀具。
- 【3】Cuttinglip Corrected To APPR. 10°
- 【4】米 $\times 1000 \div 3.14 \div$ 直徑=轉數
- 【5】轉數 $\times 3.14 \div 1000 \times 5$ =米數

刃 徑 直 徑	進 給								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm / rev)								
0.50	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.019
1.00	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.025
2.00	0.020	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.125
2.50	0.025	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.160
3.15	0.032	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.160
4.00	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.200
5.00	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.250
6.30	0.050	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.315
8.00	0.063	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.315
10.00	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400
12.50	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500
16.00	0.100	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.630
20.00	0.125	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.630
25.00	0.160	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.800